Licence 3e année — Physique Moderne II

Université Jean Monnet, Saint-Étienne

TP Physique Statistique

Modèle d'Ising et Algorithme de Metropolis

Encadrant : JP Colombier

11 avril 2026

Table des matières

1 Introduction et contexte physique **2**
1.1 Le modèle d'Ising 2
1.2 L'Hamiltonien d'Ising 2
1.3 L'algorithme de Metropolis 2

2 Visualisation du modèle d'aimantation **3**

3 Dépendance en température et effets de taille finie **7**

4 Dépendance en champ magnétique — Hystérésis **9**

5 Conclusion **11**

1 Introduction et contexte physique

1.1 Le modèle d'Ising

Le modèle d'Ising a été introduit pour décrire la physique des matériaux ferromagnétiques, en particulier la **transition de phase ferromagnétique/paramagnétique** qui se produit à la **température de Curie** T_c.

Dans ce modèle, on dispose les atomes sur une grille $L \times L$. Chaque atome est représenté par un **spin** s_i qui ne peut prendre que deux valeurs :

$$s_i \in \{-1, +1\} \tag{1}$$

La valeur $+1$ correspond à un spin orienté vers le haut, et -1 vers le bas.

1.2 L'Hamiltonien d'Ising

L'énergie totale du système est donnée par l'Hamiltonien :

$$\mathcal{H} = -J \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j - B \sum_i s_i \tag{2}$$

où :

- J est la constante d'échange. Pour $J > 0$, deux spins alignés ont une énergie négative (état favorable) : c'est un système **ferromagnétique**.
- La somme $\langle i, j \rangle$ porte sur toutes les paires de **plus proches voisins**.
- B est le champ magnétique extérieur appliqué.

1.3 L'algorithme de Metropolis

La simulation numérique repose sur la méthode de Monte-Carlo Metropolis. À chaque étape, on choisit un spin, on calcule la variation d'énergie ΔE associée à son retournement, puis on applique le critère d'acceptation suivant :

- Si $\Delta E < 0$: le retournement est **toujours accepté** (il diminue l'énergie).
- Si $\Delta E \geq 0$: le retournement est accepté avec la probabilité de Boltzmann :

$$P = e^{-\Delta E / k_B T} = e^{\Delta E / T_{\text{red}}} \tag{3}$$

  en utilisant la température réduite $T_{\text{red}} = k_B T / J$.

Ce mécanisme est fondamental : il permet au système d'explorer des états de plus haute énergie avec une probabilité décroissante quand la température diminue, reproduisant ainsi le comportement thermique réel.

2 Visualisation du modèle d'aimantation

Question 1 — Calcul de `spinsum`, `inter` et ΔE

Configuration étudiée. On considère la configuration suivante (avec $B = 0$, $J = 1$) :

$$\begin{array}{ccc} & + & \\ + & + & + \\ & + & \end{array} \quad \longrightarrow \quad \begin{array}{ccc} & + & \\ + & - & + \\ & + & \end{array}$$

Le spin central passe de $+1$ à -1. Les quatre voisins restent à $+1$.

Calcul de `spinsum`. La variable `spinsum` est définie dans le code (ligne 42 de `Ising_Visu.py`) par :

```
spinsum = spin[ip[x],y] + spin[is_[x],y] + spin[x,ip[y]] + spin[x,
    is_[y]]
```

C'est la **somme des quatre plus proches voisins** du spin central. Ici :

$$\texttt{spinsum} = (+1) + (+1) + (+1) + (+1) = \boxed{+4} \tag{4}$$

Calcul de `inter`. La variable `inter` est définie (ligne 43) par :

```
inter = -J * spin[x, y] * spinsum - B * spin[x, y]
```

Avec $B = 0$, $J = 1$ et $s_0 = +1$ (avant retournement) :

$$\texttt{inter} = -J \cdot s_0 \cdot \texttt{spinsum} = -(1)(+1)(+4) = \boxed{-4} \tag{5}$$

La valeur négative de `inter` indique que le spin central est **bien aligné** avec ses voisins : son état actuel est énergétiquement favorable.

Calcul de ΔE à partir de l'Hamiltonien. La contribution du spin central à l'énergie vaut $E = -J \cdot s_0 \cdot \texttt{spinsum}$.

— Avant le retournement ($s_0 = +1$) :

$$E_{\text{ini}} = -(1)(+1)(+4) = -4 \tag{6}$$

— Après le retournement ($s_0 = -1$) :

$$E_{\text{fin}} = -(1)(-1)(+4) = +4 \tag{7}$$

— Variation d'énergie :

$$\boxed{\Delta E = E_{\text{fin}} - E_{\text{ini}} = +4 - (-4) = +8} \tag{8}$$

Le retournement **coûte de l'énergie** ($\Delta E > 0$) : c'est physiquement cohérent, car on brise l'alignement d'un spin avec l'ensemble de ses voisins.

Vérification de la relation $\Delta E = -2 \times \texttt{inter}$.

$$-2 \times \texttt{inter} = -2 \times (-4) = +8 = \Delta E \quad \checkmark \tag{9}$$

Démonstration algébrique générale. Notons s la valeur du spin avant retournement. Après retournement, il vaut $-s$. On a :

$$E_{\text{ini}} = -J \cdot s \cdot \texttt{spinsum} \tag{10}$$

$$E_{\text{fin}} = -J \cdot (-s) \cdot \texttt{spinsum} = +J \cdot s \cdot \texttt{spinsum} \tag{11}$$

Donc :

$$\Delta E = E_{\text{fin}} - E_{\text{ini}} = 2J \cdot s \cdot \texttt{spinsum} = -2 \times \texttt{inter} \tag{12}$$

C'est cette relation qui est utilisée dans le code (ligne 49) pour mettre à jour l'énergie de manière **locale et efficace**, sans recalculer toute la somme sur le réseau :

```
ecurrent -= 2 * inter
```

Quantité	**Valeur**
`spinsum`	$+4$
`inter` (avant retournement)	-4
E_{ini}	-4
E_{fin}	$+4$
ΔE	$+8$
$-2 \times$ `inter`	$+8$ ✓

TABLE 1 – Bilan des calculs de la Question 1.

Question 2 — Probabilités d'acceptation du retournement

Contexte. Dans le code (ligne 46), la décision de retourner un spin est prise selon le critère :

```
if inter > 0 or np.random.rand() < np.exp(2 * inter / Tred):
```

Ce critère correspond à l'algorithme de Metropolis :

- Si `inter` > 0 : le retournement **diminue** l'énergie ($\Delta E < 0$) $\rightarrow$ toujours accepté.
- Si `inter` ≤ 0 : le retournement **augmente** l'énergie ($\Delta E > 0$) $\rightarrow$ accepté avec probabilité $P = e^{2\times\texttt{inter}/T_{\text{red}}} = e^{-\Delta E/T_{\text{red}}}$.

Application numérique pour le mouvement suggéré en Q1 ($\Delta E = +8$, `inter` $= -4$).

- Pour $T_{\text{red}} = 5{,}0$:

$$P = e^{2\times(-4)/5{,}0} = e^{-8/5} = e^{-1{,}6} \approx \boxed{0{,}202} \tag{13}$$

- Pour $T_{\text{red}} = 1{,}5$:

$$P = e^{2\times(-4)/1{,}5} = e^{-8/1{,}5} = e^{-5{,}33} \approx \boxed{0{,}0048} \tag{14}$$

Analyse physique. La probabilité d'accepter un retournement **qui détruit l'alignement** diminue fortement quand la température baisse : 0,202 à haute température contre 0,0048 à basse température. Cela traduit le fait qu'à basse température, l'agitation thermique est insuffisante pour désorganiser les spins : le système reste ordonné (ferromagnétique).

Mouvement inverse (de droite à gauche dans Q1). Le mouvement inverse correspond au retournement du spin -1 entouré de quatre voisins $+1$, vers l'état $+1$. Dans ce cas, `inter` $= +4 > 0$, donc $\Delta E = -8 < 0$: le retournement est **toujours accepté**, quelle que soit la température. Ce résultat est cohérent : aligner un spin avec ses voisins diminue toujours l'énergie du système, ce qui est inconditionnellement favorable.

Question 3 — Simulation à $T_{\text{red}} = 5{,}0$

Paramètres. $L = 16$, $k_{\text{run}} = 1000$, $J = 1$, $B = 0$, $T_{\text{red}} = 5{,}0$.

[Insérer ici les figures obtenues par la simulation.]

Interprétation physique. À $T_{\text{red}} = 5{,}0$, la température est bien supérieure à la température critique $T_c \approx 2{,}27$. L'agitation thermique domine : les spins sont orientés aléatoirement et changent fréquemment de direction. On observe donc :

- Une aimantation par spin M/N proche de **zéro** et fluctuante autour de zéro (autant de spins $+1$ que de spins -1 en moyenne).
- Une énergie par spin E/N proche de **zéro** également, car les interactions moyennes entre spins aléatoires se compensent.
- La grille apparaît comme un **mélange aléatoire** de pixels blancs et noirs, sans domaine ordonné visible.

Les 1000 pas de MC semblent être un temps d'équilibrage suffisant à cette température, car les courbes de M/N et E/N fluctuent autour de valeurs stables sans dérive visible.

Question 4 — Simulation à $T_{\text{red}} = 1{,}5$

Paramètres. Mêmes paramètres que Q3 avec $T_{\text{red}} = 1{,}5$.

[Insérer ici les figures obtenues par la simulation.]

Interprétation et comparaison avec Q3. À $T_{\text{red}} = 1{,}5 < T_c$, le système est en phase ferromagnétique ordonnée. On observe des différences marquées par rapport à Q3 :

- L'**aimantation** $|M/N|$ converge vers une valeur proche de ± 1 : presque tous les spins s'alignent dans la même direction. La brisure de symétrie est visible.
- L'**énergie** E/N est négative et proche de $-2J = -2$ (valeur de l'état fondamental parfaitement ordonné pour un réseau 2D).
- La grille est quasi uniforme (tout blanc ou tout noir), avec de rares défauts.
- Le temps d'équilibrage peut être plus long à basse température : les 1000 pas MC peuvent parfois être insuffisants si le système démarre dans une configuration très désordonnée.

Question 5 — Simulation à $T_{\text{red}} = 1{,}5$ et $J = -1$

Paramètres. Mêmes que Q4 avec $J = -1$ (système **antiferromagnétique**).

[Insérer ici les figures obtenues par la simulation.]

Interprétation et comparaison avec Q4. Avec $J = -1$, l'Hamiltonien favorise maintenant les **spins anti-alignés** avec leurs voisins : deux spins opposés ont une énergie $-|J| \cdot (-1) = +1$... non, plus précisément, l'énergie de la paire $-J \cdot s_i s_j = -(-1)(+1)(-1) = -1 < 0$ est favorable lorsque s_i et s_j sont de signes opposés.

On observe donc :

— La grille forme un **motif en damier** : les spins alternent $+1/-1/+1/\ldots$ comme les cases d'un échiquier.

— L'**aimantation globale** M/N reste proche de **zéro** (autant de spins $+1$ que de spins -1), même si le système est très ordonné.

— L'**énergie** E/N est proche de $+2$ (valeur de l'état fondamental antiferromagnétique).

— La différence fondamentale avec Q4 : l'ordre existe mais il est **antiferromagnétique** — il ne produit pas d'aimantation nette macroscopique.

3 Dépendance en température et effets de taille finie

Question 6 — Simulation de la transition de phase

Paramètres. $L = 16$, $n_{\text{block}} = 10$, $k_{\text{obs}} = 1000$, $J = 1$, $B = 0$. Le programme balaye T_{red} de 1,5 à 3,5 par pas de 0,05.

[Insérer ici la figure à 4 panneaux : M, E, χ, C en fonction de T_{red}.]

Légende des quatre courbes.

- **Aimantation** $|M|/N$: diminue de 1 à 0 au passage de T_c, signalant la perte d'ordre magnétique.
- **Énergie** E/N : augmente continûment de ≈ -2 à ≈ 0 avec la température, avec une inflexion marquée autour de T_c.
- **Susceptibilité** χ : présente un **pic prononcé** à T_c, traduisant les fortes fluctuations de l'aimantation à la transition.
- **Capacité thermique** C : présente également un pic à T_c, appelé *pic de lambda*, caractéristique de la transition de phase du second ordre.

Question 7 — Estimation de T_c et effets de taille finie

Estimation de T_c. La température critique est estimée à partir de la position des pics de χ et C. Pour $L = 16$, on lit graphiquement $T_c^{\text{sim}} \approx 2{,}30$, à comparer à la valeur exacte de Onsager :

$$T_c^{\text{exact}} = \frac{2J}{k_B \ln\left(1+\sqrt{2}\right)} \approx 2{,}2692 \tag{15}$$

L'écart est faible mais non nul, en raison des **effets de taille finie**.

Paramètre	$L = 8$	$L = 16$	$L = 32$
T_c^{sim} estimée	$\approx 2{,}40$	$\approx 2{,}30$	$\approx 2{,}28$
Hauteur du pic de C	faible	intermédiaire	élevée
Hauteur du pic de χ	faible	intermédiaire	élevée
Largeur de la transition	large	intermédiaire	étroite

Table 2 – Effets de taille finie sur les observables à la transition de phase.

Effets de taille finie : comparaison $L = 8$, $L = 16$, $L = 32$.

Interprétation. Plus L est grand, plus la simulation s'approche de la limite thermodynamique ($L \to \infty$). Les effets de taille finie se manifestent par :

1. Un décalage de T_c^{sim} vers des valeurs plus élevées pour les petits L (la transition est retardée).
2. Un **élargissement de la transition** pour les petits L : la transition devient moins abrupte.
3. Des pics de χ et C moins hauts et moins bien définis pour les petits L.

Ces effets sont liés à la **longueur de corrélation** ξ : au voisinage de T_c, ξ diverge. Quand ξ devient comparable à L, les fluctuations sont artificiellement limitées par la taille du système.

4 Dépendance en champ magnétique — Hystérésis

Question 8 — État de référence à haute température ($T_{\text{red}} = 5{,}0$)

Paramètres. $L = 16$, $n_{\text{block}} = 10$, $k_{\text{obs}} = 100$, $k_{\text{equilib}} = 0$, $J = 1$, $T_{\text{red}} = 5{,}0$. Le champ B varie de -2 à $+2$.

[Insérer ici la figure à 4 panneaux en fonction de B.]

Légende. À haute température ($T_{\text{red}} = 5{,}0 \gg T_c$), l'agitation thermique domine et le système est en phase **paramagnétique**. On observe :

- L'aimantation M/N suit le champ B de manière **continue et réversible**, sans hystérésis : c'est la courbe de magnétisation paramagnétique classique.
- $M/N = 0$ en $B = 0$, avec une pente (susceptibilité) faible.
- Aucune mémoire magnétique : si on ramène B à 0, M revient à 0 immédiatement.

C'est l'état de référence **sans hystérésis**, attendu à haute température.

Question 9 — Hystérésis à basse température ($T_{\text{red}} = 1{,}5$)

Paramètres. Mêmes paramètres avec $T_{\text{red}} = 1{,}5$, $k_{\text{obs}} = 100$.

[Insérer ici la figure à 4 panneaux en fonction de B.]

Analyse de la courbe d'hystérésis. À $T_{\text{red}} = 1{,}5 < T_c$, le système est ferromagnétique. La courbe $M(B)$ présente une **boucle d'hystérésis** caractéristique :

- L'aimantation reste saturée à $M/N \approx +1$ même après avoir réduit B à 0 : c'est le phénomène de **rémanence magnétique**.
- Il faut appliquer un champ négatif de valeur B_c (champ coercitif) pour faire basculer l'aimantation vers $M/N \approx -1$.
- La largeur de la boucle $\Delta B \approx 2B_c$ est estimée graphiquement.

Pics de C et χ. Les pics de la capacité thermique et de la susceptibilité se produisent pour des valeurs de B proches du champ coercitif B_c, là où l'aimantation change brusquement de signe. Ces pics traduisent les fortes fluctuations au moment du **renversement de l'aimantation**.

Valeurs extrêmes de l'énergie.

- **Énergie minimale** : atteinte quand tous les spins sont alignés avec B, soit $E/N \approx -2J - B = -2 - B$.
- **Énergie maximale** : atteinte quand tous les spins sont anti-alignés avec B, soit $E/N \approx -2J + B$.

Ces valeurs sont justifiées par l'Hamiltonien (2) : dans un réseau 2D, chaque spin a 4 voisins, et le terme d'interaction contribue à $-2J$ par spin dans l'état parfaitement ordonné.

Question 10 — Influence de k_{obs} et de la température

Cas $k_{\text{obs}} = 10$, $T_{\text{red}} = 1{,}5$. En réduisant le temps d'observation de 100 à 10 pas MC, le système n'a pas le temps d'explorer suffisamment l'espace des configurations. On observe :

- Des **fluctuations plus grandes** sur toutes les courbes (barres d'erreur plus larges).
- La boucle d'hystérésis est moins bien définie : les transitions sont plus bruyantes.
- Les pics de χ et C sont moins nets, car les moyennes statistiques sont moins fiables.

Explication physique : avec peu de pas MC, on accumule une statistique insuffisante. Les estimateurs de $\langle M \rangle$ et $\langle E \rangle$ sont peu précis.

Cas $k_{\text{obs}} = 10$, $T_{\text{red}} = 0{,}5$. À très basse température, le système est **gelé** dans son état fondamental. On observe :

- L'aimantation est saturée ($M/N \approx \pm 1$) et ne fluctue pratiquement plus.
- La susceptibilité $\chi \approx 0$: le système ne répond plus aux petites perturbations.
- La capacité thermique $C \approx 0$: aucune fluctuation d'énergie.
- Même avec $k_{\text{obs}} = 10$, les résultats sont stables car le système est bloqué.

Explication physique : à $T_{\text{red}} = 0{,}5$, la probabilité d'accepter un retournement énergétiquement défavorable est $e^{-\Delta E/0{,}5} \ll 1$. Le système est **piégé** dans un minimum d'énergie et ne peut plus explorer d'autres configurations : c'est le régime de **verre de spin** ou d'état fondamental figé.

5 Conclusion

Ce TP a permis d'explorer numériquement le modèle d'Ising 2D par la méthode de Monte-Carlo Metropolis. Les principaux résultats obtenus sont les suivants :

1. L'**algorithme de Metropolis** reproduit correctement le comportement thermique d'un système de spins en interaction, en acceptant les configurations défavorables avec une probabilité de Boltzmann $e^{-\Delta E/T_{\text{red}}}$.
2. La **transition de phase ferromagnétique/paramagnétique** est clairement visible à $T_c \approx 2{,}27$, avec des pics prononcés de la susceptibilité et de la capacité thermique.
3. Les **effets de taille finie** montrent que plus le réseau est petit, plus la transition est élargie et décalée vers des températures plus élevées. La limite thermodynamique ($L \to \infty$) est progressivement atteinte pour $L = 32$.
4. La **boucle d'hystérésis** observée à basse température ($T_{\text{red}} = 1{,}5$) est un phénomène hors équilibre caractéristique des matériaux ferromagnétiques : le système garde une mémoire de son aimantation passée.
5. À très basse température ($T_{\text{red}} = 0{,}5$), le système est **gelé** dans son état fondamental et ne répond plus aux perturbations extérieures.